

191AF 系列通讯协议 V1.1

MODBUS

(适用于软件版本为 V1.1 的 191AF/191AF+ 机型)

一、MODBUS-RTU 协议概述

- 1、采用 RS485 标准通讯接口；
- 2、固定串口数据格式：N-8-1，无奇偶校验，8 位数据位，1 位停止位。波特率 115200；
- 3、采用标准 MODBUS-RTU 协议，设备地址默认为 0x01；
- 4、191AF 测温仪系统参数中的[通讯接口]选项，需设置为：通讯。

二、地址分配

1、MODBUS 保持寄存器分配，支持读和写命令（0x03,0x06,0x10）

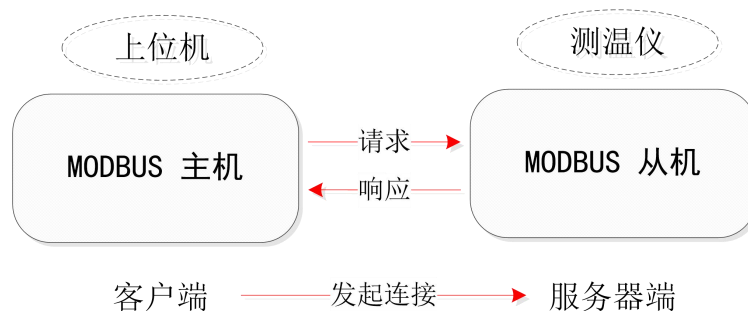
Address	Bit	Content	Remark	R/W
0(0x00)		实时温度	单位：℃，系数 0.1	R
1(0x01)		温度单位	0：℃，1：°F	R/W
2(0x02)		结果保存	0：手动保存，1：自动保存	R/W
3(0x03)		自动关机时间	范围：0、5、10、15，单位：分钟，0 为不自动关机	R/W
4~9		备用	---	---
10~25(0x19)		设备信息（扫码）	字符串类型（按字节解析）	R
26(0x1A)		设定温度（扫码）	单位：℃，例如：350	R
27(0x1B)		误差范围（扫码）	单位：℃，例如：10，表示误差为±10℃	R
28(0x1C)		测试上传标志	0：无效，1：保存按钮按下（读取后自动清零）	R
29(0x1D)		测试保存温度	单位：℃，例如：351（测试上传标志为 1 时有效）	R
30(0x1E)		测试合格判定	0：NG，1：OK（测试上传标志为 1 时有效）	R

说明：

- （1）若系数为 1。例如：实际阻值为 5，则通讯发送 5。默认系数为 1。
- （2）若系数为 0.1，例如：实际阻值为 5，则通讯发送 50，接收方接到数据后再乘以系数 0.1。
- （3）部分无线通讯相关寄存器地址，仅适用于支持无线通讯的机型。
- （4）R/W：可读/可写；W：只写；R：只读。

三、MODBUS-TCP/IP 协议概述(支持 191AF+)

- 1、采用 2.4G 无线 WIFI 通讯接口，需测温仪硬件支持；
- 2、报文格式：| MBAP Header | Function Code | Data |；
- 3、测温仪中系统参数[无线协议]选项，需设置为：MB-TCP。通过扫码设置本机静态 IP 地址和端口号，默认端口号：502。MQTT 协议用于连接快克 IoT 智能工具平台。
- 4、网络连接成功后，由上位机主动发送 MODBUS 读/写请求，测温仪收到请求后回复相应内容。建议上位机发送数据间隔不要超过 60 秒，否则测温仪将认为通讯超时。建议巡检周期为 1 秒左右。



- 5、MODBUS-TCP/IP 地址分配参考章节二。

四、扫码配置指令（更新）

191AF 系列测温仪支持扫码配置指令，如下所示。完整配置码组成为：配置指令=参数。以 WIFI 名称配置为例，若无线网络的 WIFI 名为 Quick-Service，则配置码为：WifiName=Quick-Service，将其生成二维码即可。也支持多条指令组合配置，指令之间用逗号分隔。所有字符均为英文状态下输入。

表 1 通用指令

配置参数	配置指令	示例
设备信息	SN	 SN=QK-HT-001
设定温度	TSET	TSET=350
误差范围	TERR	TERR=20
组合配置		 SN=QK-HT-001,TSET=350,TERR=20

说明：设备信息、设定温度、误差范围均是指测试对象（例如焊台）的相关信息和工艺参数，单位为摄氏度。

表 2 无线网络配置指令(支持 191AF+)

配置参数	配置指令	示例
WIFI 名称	WifiName	 WifiName=Quick-service
WIFI 密码	WifiPassword	WifiPassword=1921681711
服务器 IP 地址	ServerIP	ServerIP=192.168.170.100
服务器端口号	ServerPort	ServerPort=1883
无线网关 (MB-TCP 协议时配置)	GateWay	GateWay=192.168.170.1